Pieczęć szkoły

……

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ REJONOWY 2024/2025

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **17 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **19 zadań.** Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 13. Zadania prawda - fałsz to zadania 14 - 16.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

A	B	C	D

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:

P	F

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **24 punkty.**
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …… **/ 30**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Było jedno czerwone pudełko. A w tym pudełku były dwa niebieskie pudełka. A w każdym niebieskim pudełku były cztery zielone pudełka. A we wszystkich zielonych pudełkach były po dwa złote pudełka. Ile jest wszystkich pudełek?

A. 32 **B.** 9 **C.** 13 **D.** 27

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na sto czterdziestym dziewiątym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby 4,205(3687) znajduje się cyfra:

A. 3 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 7

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Średnia arytmetyczna zestawu liczb x, y, z, k jest równa 24. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb x – 15, y + 27, z, k jest równa:

A. 18 **B.** 20 **C.** 27 **D.** 30

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W kwiaciarni są 102 tulipany, w tym: 24 w kolorze białym, 42 tulipany czerwone i 36 tulipanów żółtych. Jaka jest największa liczba jednakowych bukietów, które można ułożyć ze wszystkich tulipanów?

A. 4 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 12

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Siódmą liczbą pierwszą jest?

A. 9 **B.** 11 **C.** 13 **D.** 17

Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Jeśli od liczby „a” odejmiemy 12, to otrzymamy 85% liczby „a”. Ile jest równe 70% liczby „a”?

A. 80 **B.** 56 **C.** 40 **D.** 20

Brudnopis (nie podlega ocenie)

zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Z podanego wzoru $3 = \frac{k \cdot x}{k \cdot y - z}$ wyznacz „k”. Załóż, że wszystkie pozostałe niewiadome są liczbami dodatnimi.

A. $k = \frac{3y}{3z+x}$ **B.** $k = \frac{3y-x}{3z}$ **C.** $k = \frac{3x}{y-z}$ **D.** $k = \frac{3z}{3y-x}$

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Liczby x i y spełniają układ równań $\begin{cases} x - \frac{1}{3}y = 6 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$. Ile jest równy iloczyn liczb x i y?

A. 21 **B.** 10 **C.** 11 **D.** 5

Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Małgosia ma 20 lat. Małgosia ma dwa razy więcej lat niż miała Alicja wtedy, gdy Małgosia miała tyle lat, ile teraz ma Alicja. Ile lat ma Alicja?

A. 18 lat **B.** 17 lat **C.** 16 lat **D.** 15 lat

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W zbiorze od 21 do 86 włącznie liczb nieparzystych jest:

A. 65 **B.** 33 **C.** 32 **D.** 31

Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

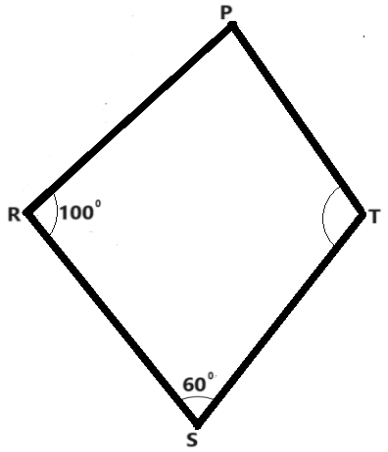
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o obwodzie 48 cm. Stosunek długości boków tego prostokąta jest równy 1 : 3. Jedna z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy i ma długość 23 cm. Objętość ostrosłupa wynosi:

A. 828 dm^3 **B.** 8,28 dm^3 **C.** 0,828 dm^3 **D.** 82,8 dm^3

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

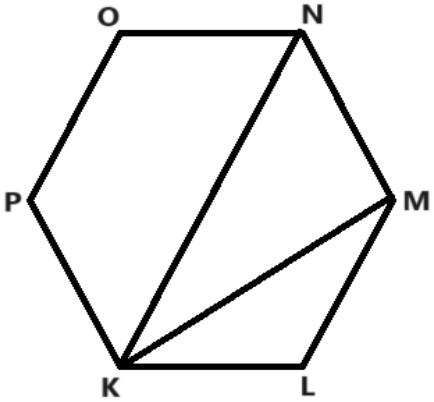
Na poniższym rysunku pomocniczym przedstawiono czworokąt PRST, gdzie |PR|=|RS|=|ST|, kąt PRS = 100^0, a kąt RST = 60^0. Oblicz miarę kąta PTS.



A. 140^0 **B.** 130^0 **C.** 100^0 **D.** 70^0

Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Długość boku sześciokąta foremnego przedstawionego na poniższym rysunku pomocniczym wynosi 6 cm. Ile wynosi stosunek długości przekątnej KN do przekątnej KM?



A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{6}$ **D.** $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania otwarte

Zadanie 14. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt{\frac{10^{20}}{50^{10}}} = 32$	**P**	**F**
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}+\sqrt{12}} = \frac{1}{3}$	**P**	**F**
$\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$	**P**	**F**

Zadanie 15. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

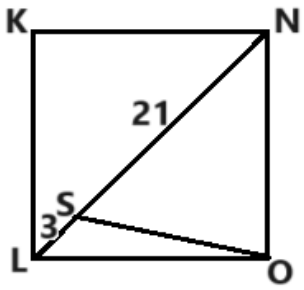
Sześcian pomalowany farbą rozcięto na 64 jednostkowe sześcianiki.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Suma długości wszystkich krawędzi dużego sześcianu jest równa 36.	**P**	**F**
Przekątna dużego sześcianu ma długość $4\sqrt{3}$.	**P**	**F**
24 sześcianiki miały tylko jedną ścianę pomalowaną.	**P**	**F**

Zadanie 16. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W kwadracie KLON odcinek |LS|=3 i |SN|=21



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość odcinka |OS| wynosi 15.	**P**	**F**
Obwód tego kwadratu jest równy $12\sqrt{2}$.	**P**	**F**
Pole trójkąta SON jest równe 126.	**P**	**F**

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 17. (0–2 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Uzasadnij, że wśród dzielników liczby 12 są takie liczby: x, y, z, które należą do liczb naturalnych, że długość przekątnej „d” prostopadłościanu o krawędziach długości x, y, z, jest liczbą wymierną. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie dla jednej trójki liczb, dla których przekątna „d” spełnia warunki zadania.

Zadanie 18. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Na boisku szkolnym do piłki siatkowej ustawiono ławeczki dla kibicujących uczniów szkolnej reprezentacji. Jeśli na każdej ławeczce usiądzie po 6 uczniów, to zabraknie 7 ławeczek, a jeśli na każdej usiądzie po 7 uczniów, to trzy ławeczki będą wolne. Ile ławeczek ustawiono na boisku szkolnym i ilu było uczniów kibicujących szkolnej reprezentacji? Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 448 cm^2. Pole podstawy tej bryły stanowi 80% pola powierzchni jednej ściany bocznej. Oblicz wysokość bryły. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)